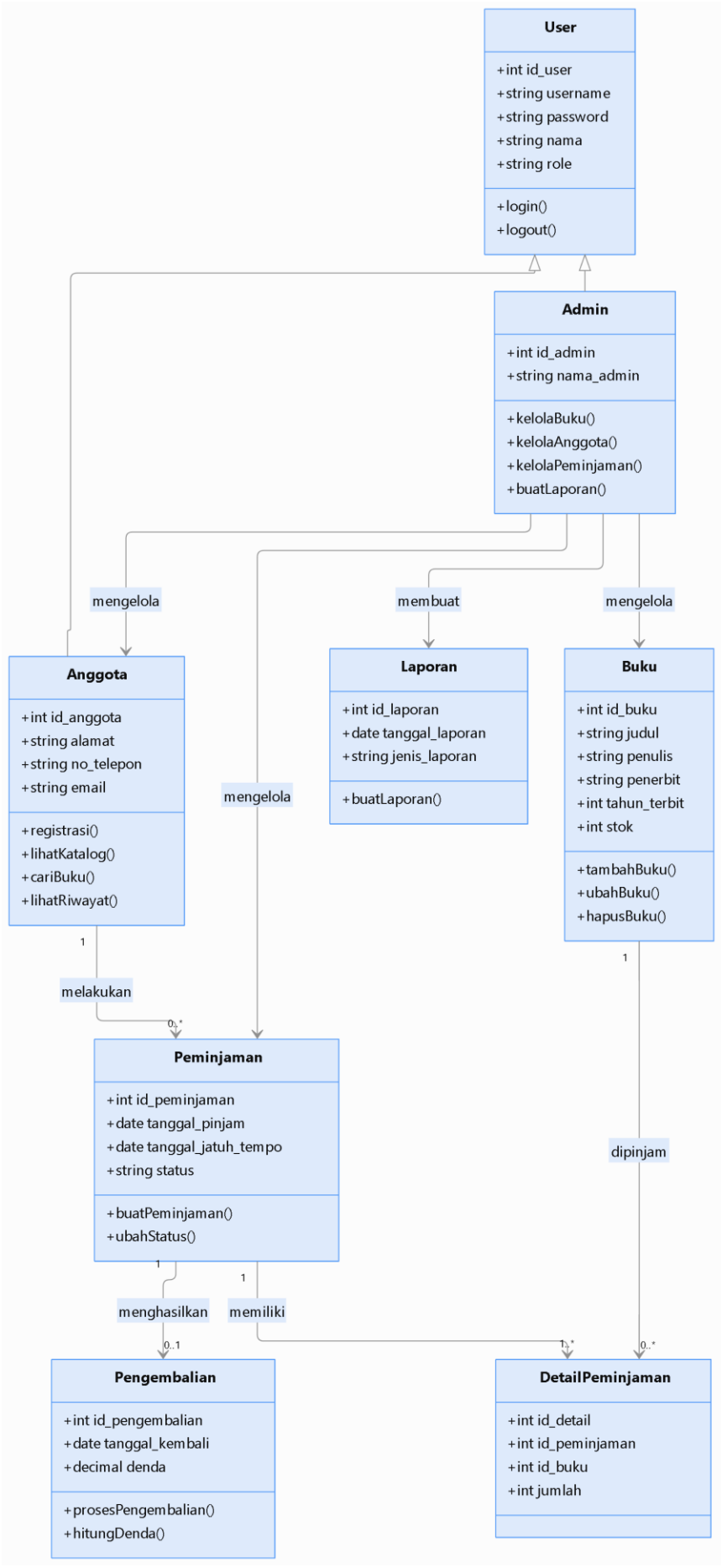

User
+int id_user
+string username
+string password
+string nama
+string role
+login()
+logout()
Admin
+int id_admin
+string nama_admin
+kelolaBuku()
+kelolaAnggota()
+kelolaPeminjaman()
+buatLaporan()
mengelola
membuat
mengelola
Anggota
+int id_anggota
+string alamat
+string no_telepon
+string email
+registrasi()
+lihatKatalog()
+cariBuku()
+lihatRiwayat()
Laporan
+int id_laporan
+date tanggal_laporan
+string jenis_laporan
+buatLaporan()
Buku
+int id_buku
+string judul
+string penulis
+string penerbit
+int tahun_terbit
+int stok
+tambahBuku()
+ubahBuku()
+hapusBuku()
mengelola
1
melakukan
0..*
1
dipinjam
Peminjaman
+int id_peminjaman
+date tanggal_pinjam
+date tanggal_jatuh_tempo
+string status
+buatPeminjaman()
+ubahStatus()
1
1
menghasilkan
memiliki
0..1
1..*
0..*
Pengembalian
+int id_pengembalian
+date tanggal_kembali
+decimal denda
+prosesPengembalian()
+hitungDenda()
DetailPeminjaman
+int id_detail
+int id_peminjaman
+int id_buku
+int jumlah

Deskripsi Class Diagram

Kelas	Deskripsi
User	Menyimpan informasi dasar pengguna untuk proses login.
Anggota	Menyimpan data anggota dan menyediakan fitur peminjaman buku.
Admin	Mengelola seluruh aktivitas administrasi perpustakaan.
Buku	Menyimpan informasi buku seperti judul, penulis, penerbit, dan stok.
Peminjaman	Menyimpan transaksi peminjaman buku.
DetailPeminjaman	Menyimpan rincian buku yang terdapat dalam transaksi peminjaman.
Pengembalian	Menyimpan transaksi pengembalian dan perhitungan denda.
Laporan	Menghasilkan laporan aktivitas perpustakaan.